



Програма навчання Курсу DATA ANALYTICS

Результати навчання:

- Володіння типами даних, змінними та їхніми особливостями.
- Застосування циклів, умовних операторів і механізмів відлагодження.
- Робота з рядками, списками та функціями.
- Обробка виняткових ситуацій і застосування ООП.
- Використання бібліотек Pandas, Numpy для аналізу даних.
- Візуалізація даних з Matplotlib і Seaborn.
- Розуміння основ Generative AI та Large Language Models.
- Створення та оптимізація prompts.
- Підвищення продуктивності програмістів із використанням ChatGPT, GitHub Copilot та інших Generative AI інструментів.
- Використання OpenAI API при побудові додатків.
- Завантаження даних з різних джерел.
- Трансформація даних для аналізу.
- Створення запитів та аналіз отриманих даних.
- Побудова моделей даних та використання мови DAX.
- Підготовка та візуалізація даних у звітах і дашбордах.
- Проектування баз даних.
- Застосування нормальних форм для нормалізації таблиць.
- Взаємодія з даними через SQL.
- Створення багатотабличних запитів і підзапитів.
- Розробка запитів будь-якої складності.
- Використання функцій агрегування.
- Розуміння застосування конструкцій SQL.
- Розробка хранимих процедур, триггерів, функцій.
- Використання window functions і CTE.
- Модифікація структури бази даних через DDL.

cloud.itstep.org

Тривалість курсу: 9 місяців

Програма курсу

• Теорія баз даних. Мова SQL

- Модуль 1: Введення в теорію баз даних. Історія, моделі, реляційна модель, правила Кодда, огляд MS SQL Server.
- Модуль 2: Основи взаємодії з MS SQL Server. Створення та модифікація таблиць, типи даних, індекси.
- Модуль 3: Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Оператори, використання транзакцій.
- Модуль 4: Багатотабличні бази даних. Нормалізація, зовнішні ключі, типи зв'язків.
- Модуль 5: JOINS та об'єднання результатів запитів. Різні типи JOIN, UNION.
- Модуль 6: Функції агрегування, підзапити, window functions. Групування, фільтрація груп.
- Модуль 7: Представлення, триггери, хранимі процедури та функції. Використання CTE.
- Модуль 8: Іспит. Перевірка знань та навичок, отриманих протягом курсу.

• Python для аналітики даних

- Модуль 1: Введення в Python. Історія, інструменти, інсталяція.
- Модуль 2: Перемінні і типи даних. Робота з консоллю, оператори.
- Модуль 3: Перетворення типів даних. Логічні оператори та умови.
- Модуль 4: Цикли та відлагодження.
- Модуль 5: Рядки та списки. Методи, зрізи, робота з колекціями.
- Модуль 6: Функції. Визначення, аргументи, область видимості.
- Модуль 7: Обробка винятків.
- Модуль 8: Робота з файлами. Операції читання та запису.
- Модуль 9: Основи ООП. Інкапсуляція, наслідування, поліморфізм.
- Модуль 10: Pandas для аналізу даних.
- Модуль 11: Numpy для наукових обчислень.
- Модуль 12: Візуалізація з Matplotlib.
- Модуль 13: Просунута візуалізація з Seaborn.
- Модуль 14: AI, Generative AI, LLM і ефективність програміста.
- Модуль 15: Іспит.

• Використання Power BI для бізнес-аналітики та візуалізації даних

- Модуль 1: Основи Power BI. Визначення, цілі, інсталяція, створення першого звіту.
- Модуль 2: Робота з даними. Імпорт, трансформація, очищення даних.



- Модуль 3: Моделі даних. Розробка, визначення зв'язків, створення мір та вичислюваних стовпців.
- Модуль 4: Звіти. Створення та візуалізація, налаштування, публікація.
- Модуль 5: DAX. Основи, розширені можливості, практичне застосування.
- Модуль 6: Дашборди. Створення, налаштування, ролі.
- Модуль 7: Іспит.
- Курс завершується задачею практичного завдання та теоретичного іспиту, що вимагає повного виконання всіх домашніх та практичних завдань.
- Програма підготовлена таким чином, щоб випускники могли застосовувати отримані знання в реальних бізнес-проектах, ефективно аналізувати великі обсяги даних і приймати обґрунтовані рішення.



24
країни світу



110
філій



2900
викладачів



67 000
студентів



267 000
випускників

(073) 797-88-22
cloud.itstep.org